

KC桌面——外资精译

MS：中国工业与WAIC2026要点，迈向具身智能-7月上海大会

中国的具身智能，包括工业AI解决方案、人形机器人与机器人技术，以及新型AI硬件，正在持续快速迭代，驱动各层级增量需求，支撑工业资本开支。

2026世界人工智能大会于7月17日至20日在上海举办，汇聚了超过1000家企业。习近平主席首次在该活动上发表主旨演讲，强调了全球AI治理的重要性。他表达了中国对AI创新的支持，以及通过多项"AI+"行动构建产业生态。AI不应是单一国家的表演，而应是全球合作的产物。他还宣布启动WAICO，并为发展中国家提供5000个培训机会。

根据甲子光年（一家科技智库）的数据，机器人/智能硬件是参展企业最密集的领域，占比24%，其次是计算、芯片与基础设施（20%），以及行业AI应用（13%）。

工业智能体解决方案是一个新兴领域。目前它集中于运营监控和决策支持，并正逐步扩展到工程自动化。随着AI智能体开始产生可衡量的生产力提升，我们相信这将推动向基于订阅的经常性收入和设备升级的转变。此外，特定行业模型可能催生新的解决方案，例如材料/化学预测与模拟。

AI正在渗透日常生活，而不仅仅是作为纯软件。我们在2026世界人工智能大会上看到了越来越多的智能硬件，例如AI眼镜（阿里巴巴通义千问、科大讯飞）和AI驱动的宠物/桌面陪伴设备。这标志着具身智能的早期阶段：首先是感知层/具身化，然后是执行层（无论是机器人还是其他硬件）。

人形机器人的焦点在于应用能力，主流用例趋于集中，新应用的探索仍在继续。部署是今年的关键重点，特别是人形机器人如何与生产线/流程集成。工业拾取与放置仍是首要任务，同时在线束整理和插接任务中采用人形机器人的努力也在持续。鉴于泛化能力有限且部署需要大量工程师，我们预计市场将呈现碎片化；在早期阶段，不同的集成商正在与不同的客户合作。

数据被反复强调为关键瓶颈，焦点正转向无需直接使用人形机器人的数据收集方法，包括自我中心或UMI解决方案。数据相关公司和政府努力的激增可能会加速数据积累，但差异化将在于用于标注、分解、分析和评级的专有数据管道。世界模型、仿生机器人和视觉触觉传感器是我们观察到的其他主题。



图表 1

工业AI：公司情况更新

解决方案正在涌现。工业AI已超越概念阶段，进入针对不同工艺步骤的可部署智能体系统，尽管更广泛的转型仍处于早期阶段。目前，这些解决方案主要增强/支持而非取代人类决策。中石油管道局的世界模型/数字孪生帮助工程师更好地监控和预测系统，而工业智能体操作系统，例如Cosmoplant的BaaS工业大脑，则聚合来自设备和生产流程的信息与数据，使操作员能够更快、更明智地做出决策。据其员工称，该系统部署正在向3C电子、家电和机械领域扩展。这种运营监控方法相对容易实施，因为只要最终用户愿意向解决方案提供商开放其运营数据，通常不需要从设备供应商处获得额外许可。在工程方面，西门子的Eigen Engineering智能体，基于西门

子庞大的装机基础数据进行训练，能够理解自然语言并自主支持PLM和HMI编程，使工程师能够专注于更复杂的任务。其他应用正在缩短部署时间；例如，AI辅助检测——微亿智造利用AI为配备摄像头的机械臂规划和编程运动路径，使其能够从不同角度进行质量检测。该系统现在对于新用例，在训练后所需时间不到一个月。柔性制造，例如IndustrialNext的模型，结合了ViT和VLA，能够根据不同客户的不同产品自适应制造流程，切换时间低至8小时。

AI/数据连接需要设备升级。我们与解决方案提供商的讨论揭示了一个反复出现的制约因素：中国许多已安装的工业设备连接能力有限，且跨设备互操作性差。因此，AI部署所需的数据层通常无法现成获取。客户的设备必须首先实现数字化或升级，才能收集足够的数据用于模型训练和部署。随着智能体AI解决方案在各行业日益展现出可衡量的价值，我们预计采用需求将推动进一步的设备升级，可能支撑一个更长的工业资本开支周期。

向基于订阅的盈利模式转变的早期迹象。工业智能体的盈利模式正开始从一次性项目费用转向年度经常性订阅。将硬件销售与持续的模型后训练（因此产生持续的Token消耗）相结合，为经常性定价提供了天然基础。这种转变仍处于早期阶段。尽管如此，我们预计随着解决方案能力的扩展和客户采用规模的扩大，服务收入贡献将会增加。

## 机器人与类人机器人

部署已成共识，主流应用场景集中，新应用探索持续。许多人形机器人集成商同样开发了针对不同应用场景的广泛产品组合，包括全尺寸和半尺寸双足人形机器人、轮式人形机器人以及四足机器人。与我们2026年展望一致，业界普遍认为今年是实际部署之年。最常见的应用场景是拾取和放置任务，包括物料和箱子搬运、物流分拣以及公用事业巡检。由于此类任务是关键的早期应用场景，市场仍然分散，泛化能力有限，且部署需要大量工程师参与，不同集成商与不同客户合作。除此之外，我们观察到人形机器人应用于新场景的持续努力——例如，Tars人形机器人在线束生产线上工作，Psibot人形机器人在CPO制造生产线上执行插件、真空密封和装箱等操作。家庭人形机器人数量也在增长，例如Futuring Robot和傅利叶，它们专注于情感陪伴并提供一定的家务能力。

数据仍是普遍提及的瓶颈。正如我们此前报告所强调，且几乎我们见到的每家公司都重申，数据仍是机器人基础模型进步的关键制约因素。除了数据量，多样性和质量可能更为重要，尤其是对于模型泛化而言。为解决数据稀缺问题，行业越来越多地采用不直接使用人形机器人收集训练数据的方法，包括通过第一人称视角视频和通用操作接口（UMI）解决方案。这导致提供外包数据收集服务的“数据基础设施”公司激增。

我们认为，这些初创公司提供的服务相对类似，差异化有限，因此这一层正快速商品化（即数据价格快速下降），尽管它们服务多个客户的能力可能有助于整个行业的进步。相比之下，集成商和模型公司的专有数据管道正变得越来越重要，其能力包括标注、将复杂活动分解为单个任务和动作、分析动作上下文以及评估数据质量。

大型科技公司正在进入该领域。具有前瞻性的重要发展是大型科技公司的进入。蚂蚁集团似乎最为活跃。其子公司星海图推出了涵盖视觉-语言-动作（VLA）、视觉-动作（VA）和世界模型的完整模型组合，支持在20多个机器人硬件平台上部署。它还积极从数据基础设施初创公司获取外部数据，以扩大其训练数据集的多样性。京东通过京擎及其组合观察公司，腾讯通过与越疆科技的合作及内部研发，甚至大语言模型初创公司阶跃星辰通过与Dexmal的合作，都在进入具身智能领域。目前，这些大型公司主要定位在前沿研究或建立早期生态系统，而非直接参与竞争。尽管如此，我们认为一旦技术路径开始收敛，资金雄厚的科技公司可能会更积极地进入市场，很可能聚焦于大脑/能力层。

世界模型是世界人工智能大会（WAIC）的一大主题，大多数领先公司声称已开发出专有的世界模型或世界动作模型。然而，我们与销售和技术人员的讨论表明，结合强化学习（RL）的VLA模型仍是当前更实用的部署路径。我们认为，世界模型可以提供更好的泛化能力，早期研究证据显示其在零样本任务上表现更佳。尽管如此，结合现实世界后训练/强化学习的VLA模型在特定任务上可能表现出更好的性能和效率。混合路径可能会持续，直到行业积累足够的数据以实现世界模型泛化的突破。

视觉触觉传感正在兴起，越来越多的初创公司追求大致相似的技术。这种方法使用摄像头捕捉嵌入指尖的凝胶或硅胶垫的形变。理论上，这能够实现更高分辨率和多模态信号捕捉，同时利用计算机视觉领域已取得的进展。然而，成本仍然很高，且多个技术障碍尚未解决，包括耐用性、尺寸以及与现有算法的互操作性。初步应用已开始出现在高端灵巧手上。